

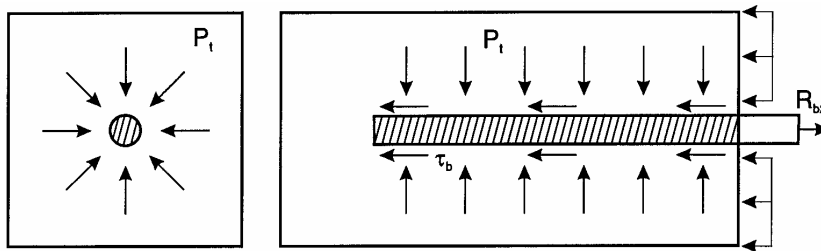
VII - ADERÊNCIA, ANCORAGEM E EMENDAS DAS ARMADURAS LONGITUDINAIS TRACIONADAS DE PEÇAS FLETIDAS

1- ADERÊNCIA

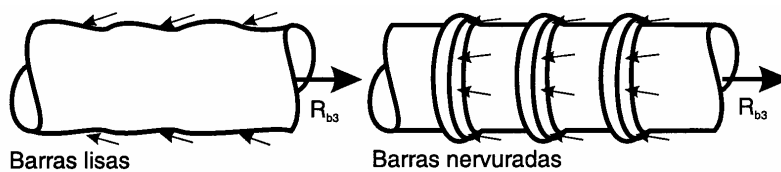
Concreto armado → solidariedade entre concreto e aço → aderência

a) **Aderência por adesão:** ligação físico-química na interface aço/concreto durante a pega

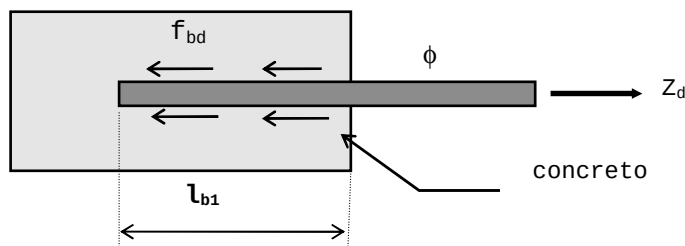
b) **Aderência por atrito:** é função da rugosidade superficial da barra



c) **Aderência mecânica:** as saliências da barra mobilizam tensões de compressão no concreto



ENSAIO DE ARRANCAMENTO



- τ_{bu} : tensão de aderência → combate o deslizamento relativo entre concreto e aço
- l_{b1} : comprimento de ancoragem → comprimento mínimo necessário para que a barra transmita ao concreto a força Z_d

$$A_s \sigma_s = u l_{b1} f_{bd} \rightarrow \frac{\pi \phi^2}{4} \sigma_s = \pi \phi l_{b1} f_{bd} \rightarrow l_{b1} = \frac{\phi}{4} \frac{\sigma_s}{\tau_{bd}}$$

onde:

- ϕ : diâmetro da barra (cm)
- u : perímetro da barra
- A_s : área da seção transversal da barra
- σ_s : tensão na barra de aço

2 – ANCORAGEM

a) ANCORAGEM RETA

$$\text{aço} \rightarrow \sigma_s = f_{yd} \rightarrow l_b = \frac{\phi}{4} \frac{f_{yd}}{f_{bd}}$$

- **zonas de aderência** → item 9.3.1

$$f_{bd} = \eta_1 \eta_2 \eta_3 f_{ctd} \quad (\text{MPa})$$

onde:

$\eta_1 = 1,0$ para barras lisas;

$\eta_1 = 1,4$ para barras entalhadas;

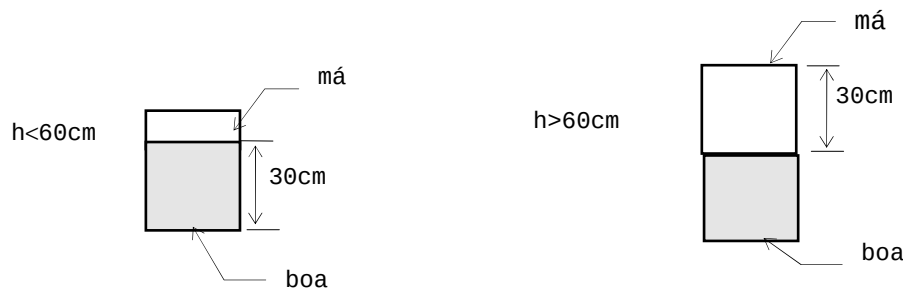
$\eta_1 = 2,25$ para barras nervuradas (ver tabela 8.2);

$\eta_2 = 1,0$ para barras em situação de boa aderência;

$\eta_2 = 0,7$ para barras em situação de má aderência;

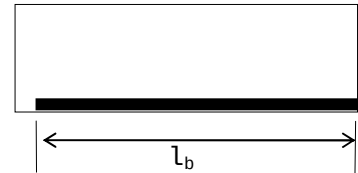
$\eta_3 = 1,0$ para $\phi < 32 \text{ mm}$;

$\eta_3 = (132 - \phi)/100$ para $\phi > 32 \text{ mm}$.



- Comprimento de ancoragem necessário → item 9.4.2.5

$$l_{b,nec} = \alpha_1 l_b \frac{A_{s,cal}}{A_{s,e}} \rightarrow l_{b,min} \geq \begin{cases} 0,3 l_b \\ 10 \phi \\ 10 \text{ cm} \end{cases}$$



onde:

$\alpha_1 = 1,0$ para barras sem gancho;

$\alpha_1 = 0,7$ para barras com gancho;

Pode-se observar que a presença de ganchos diminui o comprimento de ancoragem porque mobiliza, além das tensões tangenciais, tensões normais no trecho curvo.

Raio mínimo de dobramento do gancho → evita o fendilhamento

	CA-50	CA-60
$\phi < 20$	5ϕ	6ϕ
$\phi \geq 20$	8ϕ	

Os ganchos podem ser:

a) semicirculares, com ponta reta de comprimento não inferior a 2ϕ ;

b) em ângulo de 45° (interno), com ponta reta de comprimento não inferior a 4ϕ ;

c) em ângulo reto, com ponta reta de comprimento não inferior a 8ϕ .

Ainda existem outras formas de ancoragem, por exemplo, mediante dispositivos mecânicos especiais, barras transversais, etc.

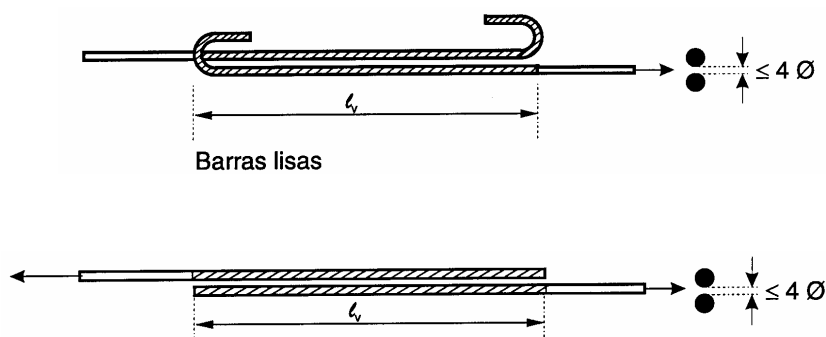
3 - EMENDAS (item 9.5)

Existem diferentes técnicas para realizar a emenda de barras.

- 1- por traspasse;
- 2- por luvas com preenchimento metálico, rosqueadas ou prensadas;
- 3- por solda;
- 4 – outros dispositivos devidamente justificados.

9.5.2 Emendas por traspasse: Justaposição de duas barras ao longo do comprimento: l_{01}

- proibidas em tirantes e para $\Phi > 32\text{mm}$
- distância entre barras a serem emendadas $\leq 45\text{ mm}$
- barras lisas $\rightarrow$ obrigatório o uso de ganchos nas extremidades



BARRAS TRACIONADAS - COMPRIMENTO DE TRANSMISSÃO - L_{01}

$$l_{0t} = \alpha_{ot} l_{b,nec} \geq \begin{cases} 20\text{cm} \\ 15\phi \\ 0,3l_b \end{cases} \rightarrow \text{reto}$$

Onde os valores de $\alpha_{ot} \rightarrow$ NBR 6118 - TABELA 9.4 (função do número de barras emendadas)

Tabela 9.3 – proporção máxima de barras que podem ser emendadas

Tipo de barra	Situação	Tipo de carregamento	
		Estático	Dinâmico
Alta aderência	em uma camada	100%	100%
	em mais de uma camada	50%	50%
Lisa	$< 16\text{ mm}$	50%	25%
	$> 16\text{ mm}$	25%	25%

Número máximo de barras emendadas na mesma seção (emendas que se superpõem ou cujas extremidades mais próximas estejam afastadas de menos que 0,2 do comprimento do trecho de traspasse)

NBR 6118 - TABELA 9.4

Barras emendadas na mesma seção em %	< 20	25	33	50	> 50
valores de α_{0t}	1,2	1,4	1,6	1,8	2

9.5.2.3: Comprimento de traspasse de barras comprimidas:

$$l_{0c} = l_{b,nec} \geq \begin{cases} 20\text{cm} \\ 15\phi \\ 0,6 l_b \end{cases} \rightarrow \text{reto}$$

9.5.2.4 ARMADURA TRANSVERSAL DE COSTURA (pode ser o ramo horizontal do estribo) necessária quando:

- $\phi > 16\text{mm}$
- número de barras emendadas $> 25\%$ na mesma seção
- deve ser capaz de resistir a força igual a da barra emendada
- deve ser constituída por barras fechadas se a distância entre as duas barras mais próximas de duas emendas na mesma seção for $< 10\phi$
- deve ser concentrada nos terços extremos das emendas.

$$A_{st} = A_{si} \frac{f_{yd}}{f_{ydt}} \frac{A_{scal}}{A_{s\text{ exist}}} \quad A_{si}: \text{área de cada barra a ser emendada}$$

9.5.3: Emendas por luvas rosqueadas

Para este tipo de emenda, as luvas rosqueadas devem ter resistência maior que as barras emendadas.

9.5.4 Emendas por solda

Podem ser:

- de topo, por caldeamento, para bitola não menor que 10 mm;
- de topo, com eletrodo, para bitola não menor que 20mm;
- por traspasse com pelo menos dois cordões de solda longitudinais, cada um deles com comprimento não inferior a 5ϕ , afastados não mínimo 5ϕ ;
- com outras barras justapostas (cobrejuntas), com cordões de solda longitudinais

4 - DESLOCAMENTO DO DIAGRAMA DE MOMENTOS (item 18.3.2.3.1)

Para se determinar os esforços de tração das barras longitudinais (R_{st}) deve-se utilizar um diagrama de momentos obtido pelo deslocamento do diagrama original, paralelamente ao eixo da peça e no sentido mais desfavorável, de valor a_l dado por:

Para o Modelo I:

$$a_l = \left[\frac{V_{Sd,m\acute{a}x}}{2(V_{Sd,m\acute{a}x} - V_c)} (1 + \cot g \alpha) - \cot g \alpha \right] d$$

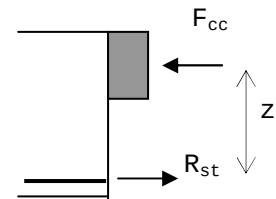
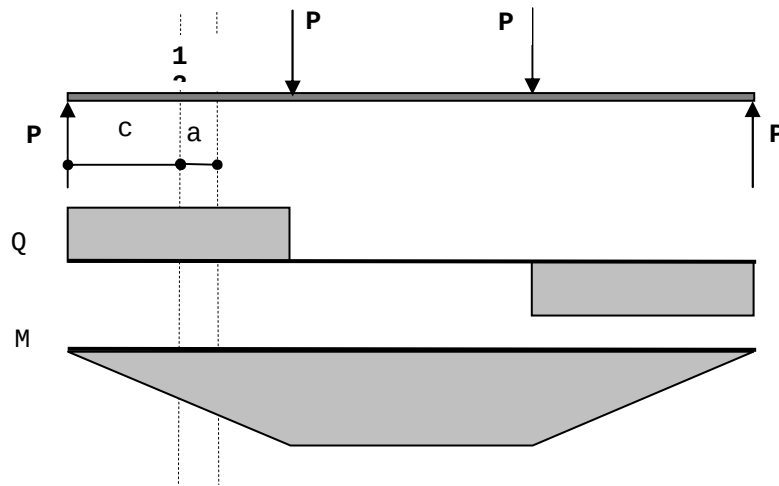
$a_l > 0,5 d$, no caso geral;

$a_l > 0,2 d$, para estribos inclinados a 45.

Para o Modelo II:

$a_l = 0,5 d (\cot g \theta - \cot g \alpha)$

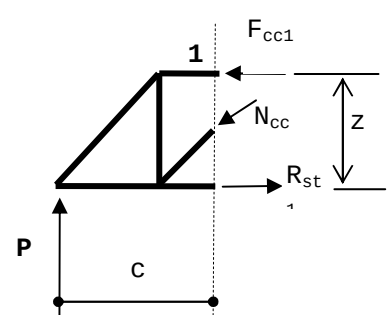
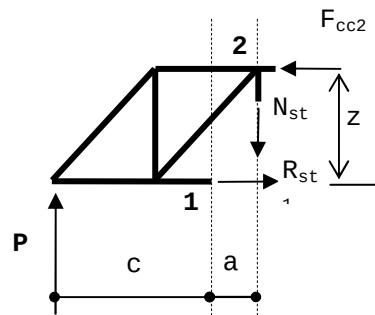
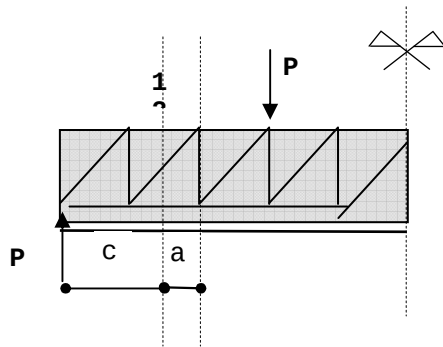
TEORIA DE VIGAS



$$M_1 = P c = R_{st1} z$$

$$M_2 = P (c + a_1) = R_{st2} z$$

ANALOGIA DA TRELIÇA

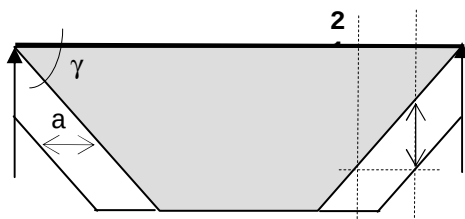


$$M_1 = P c = F_{cc2} z - N_{st} a_1$$

$$M_2 = P (c + a_1) = R_{st1} z$$

$$M_1 = P c = R_{st1} z - N_{cc} d_v$$

INTERPRETAÇÃO FÍSICA



$$\operatorname{tg} \gamma = dM/dx = V = P$$

$$\Delta M = a_1 \operatorname{tg} \gamma = a_1 V = a_1 P$$

$$R_{st1} \text{ real} > M_1/z$$

$$R_{st} = M_1/z + \Delta M/z$$

$$R_{st} = M_2/z$$

5 - ANCORAGEM NOS APOIOS INTERMEDIÁRIOS E EXTERNOS (ITEM 18.3.2.4)

Para ancorar as barras longitudinais nos apoios de vigas simples ou contínuas os esforços de tração devem ser resistidos por armaduras longitudinais que satisfaçam as mais severas condições:

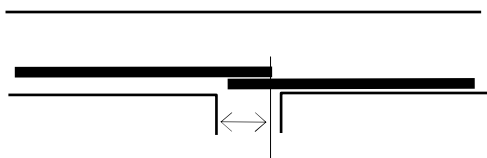
1- no caso de ocorrência de momentos positivos, as armaduras obtidas através do dimensionamento da seção;

2- nos apoios extremos, a força $R_{sd} = (a_l/d)V_d + N_d$;

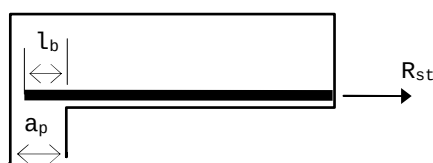
3- em apoios externos ou intermediários, por prolongamento de uma parte da armadura de tração do vão, de modo que:

- $A_{s, \text{apoio}} > 1/3 (A_{s, \text{vão}})$ se M_{apoio} for nulo ou negativo de valor $|M_{\text{apoio}}| < 0,5 M_{\text{vão}}$;

- $A_{s, \text{apoio}} > 1/4 (A_{s, \text{vão}})$ se M_{apoio} for negativo de valor $|M_{\text{apoio}}| > 0,5 M_{\text{vão}}$;



Para ancorar as barras longitudinais tracionadas nos apoios de extremidade deve-se verificar se a largura do apoio é suficiente para transmitir o esforço de tração das barras na face do apoio, calculado a partir do diagrama de momentos deslocados, para o concreto.



Roteiro de cálculo:

a) Esforço de tração na armadura na face do apoio $\rightarrow R_{st} = V_d \frac{a_l}{d} + N_d \geq 0,5 V_d$

$V_d \rightarrow$ valor de cálculo, não reduzido, da força cortante

b) Armadura necessária para ancorar $R_{st} \rightarrow A_{s \text{ cal}} = \frac{R_{st}}{f_{yd}}$

c) Comprimento de ancoragem necessário:

$$l_b = \begin{cases} l_{b1} \frac{A_{s \text{ cal}}}{A_{s \text{ exist}}} \rightarrow l_{b, \text{nec}} \geq \begin{cases} \text{conforme 9.4.2.5} \\ \text{ou } r + 5,5\phi \\ 6\text{cm} \end{cases} \end{cases}$$

$A_{s \text{ exist}} \rightarrow$ armadura existente no apoio

d) O comprimento de ancoragem necessário deve ser menor ou igual ao espaço disponível para ancorar a armadura, ou seja:

se $l_b < a_p$ – cobrimento (2cm) $\rightarrow$ ancoragem possível

se $l_b > a_p$ - cobrimento (2cm) $\rightarrow$ diminuir o diâmetro
usar ancoragem especial

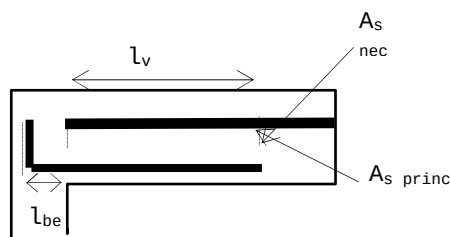
7 - ANCORAGEM ESPECIAL

Determinar um $A_{s\ nec}$ com diâmetro tal que possa ser ancorado no espaço disponível.

Diâmetro máximo $\rightarrow 10\phi \leq a_p$ - cob.

Ancoragem especial $\rightarrow A_{s\ nec} = \frac{l_{b1} \cdot A_{s\ cal}}{20 \phi}$ (com gancho)

a) Armadura especial simples

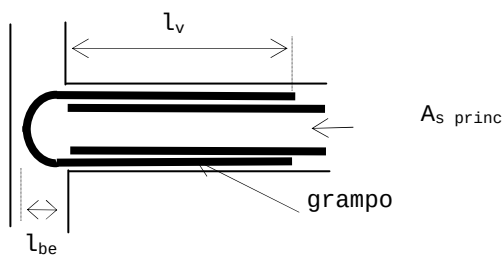


$L_v = 2 l_b \rightarrow$ todas as barras emendadas na mesma seção

$$l_{be} = l_{b1} \frac{A_{s\ cal}}{A_{s\ nec}} - 10\phi_g \geq 10\phi$$

b) Armadura especial em laço – grampo

Planta



Diâmetro de dobramento máximo

$$d \leq b_w - 2(\text{cobrimento} + \phi_{estribo} + \phi_{grampo})$$

Diâmetro de dobramento mínimo

$$d \geq \left(0,7 + 1,4 \frac{\phi_g}{a} \right) \frac{\sigma_{sd}}{15f_{cd}} \phi_g \quad (\text{CEB})$$

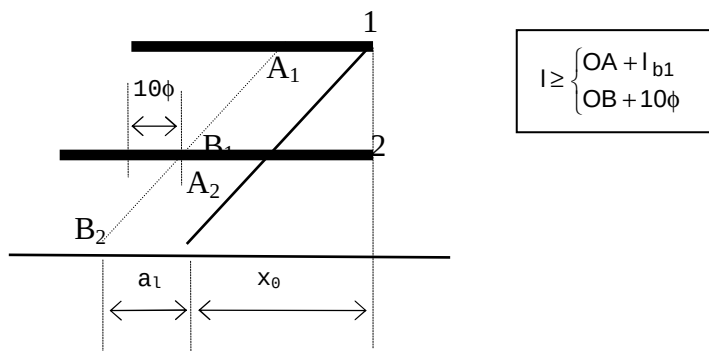
$a \rightarrow$ menor valor entre (cobrimento + ϕ_g) ou distância vertical entre grampos

$\sigma_{sd} = R_{st}/\Sigma A_g \cong 1/2 f_{yd} \rightarrow$ tensão nas barras do grampo

$$l_{be} = l_{b1} \frac{A_{scal}}{2A_g} - 10\phi_g \geq 10\phi$$

8 - ANCORAGEM/ESCALONAMENTO DAS ARMADURAS DOS MOMENTOS NEGATIVOS

O comprimento de ancoragem de barras escalonadas é igual a l_{b1} medido a partir do ponto teórico A, no qual a tensão σ_s da barra em consideração começa a diminuir – o esforço de tração começa a ser transferido para o concreto – e deve prolongar-se de pelo menos 10ϕ além do ponto teórico de tensão nula, B. O ponto de início de ancoragem deve ser marcado no diagrama de momentos fletores deslocado de a_l .



No caso de duas barras com mesmo diâmetro e comprimentos diferentes:

$$1^a) l = a_l + (1,5)l_{b1} \geq \frac{x_0}{2} + a_l + 10\phi$$

$$2^a) l = \frac{x_0}{2} + a_l + (1,5)l_{b1} \geq x_0 + a_l + 10\phi$$

No caso de duas barras de mesmo diâmetro e mesmo comprimento:

$$l = x_0/4 + a_l + (1,5)l_{b1} \geq x_0 + a_l + 10\phi$$

No caso de três barras com mesmo diâmetro e comprimentos diferentes:

$$1^a) l = a_l + (1,5)l_{b1} \geq \frac{x_0}{3} + a_l + 10\phi$$

$$2^a) l = \frac{x_0}{3} + a_l + (1,5)l_{b1} \geq \frac{2x_0}{3} + a_l + 10\phi$$

$$3^a) l = \frac{2x_0}{3} + a_l + (1,5)l_{b1} \geq x_0 + a_l + 10\phi$$

No caso de três barras de mesmo diâmetro e mesmo comprimento:

$$l = X_0/3 + a_l + (1,5)l_{b1} \geq x_0 + a_l + 10\phi$$

